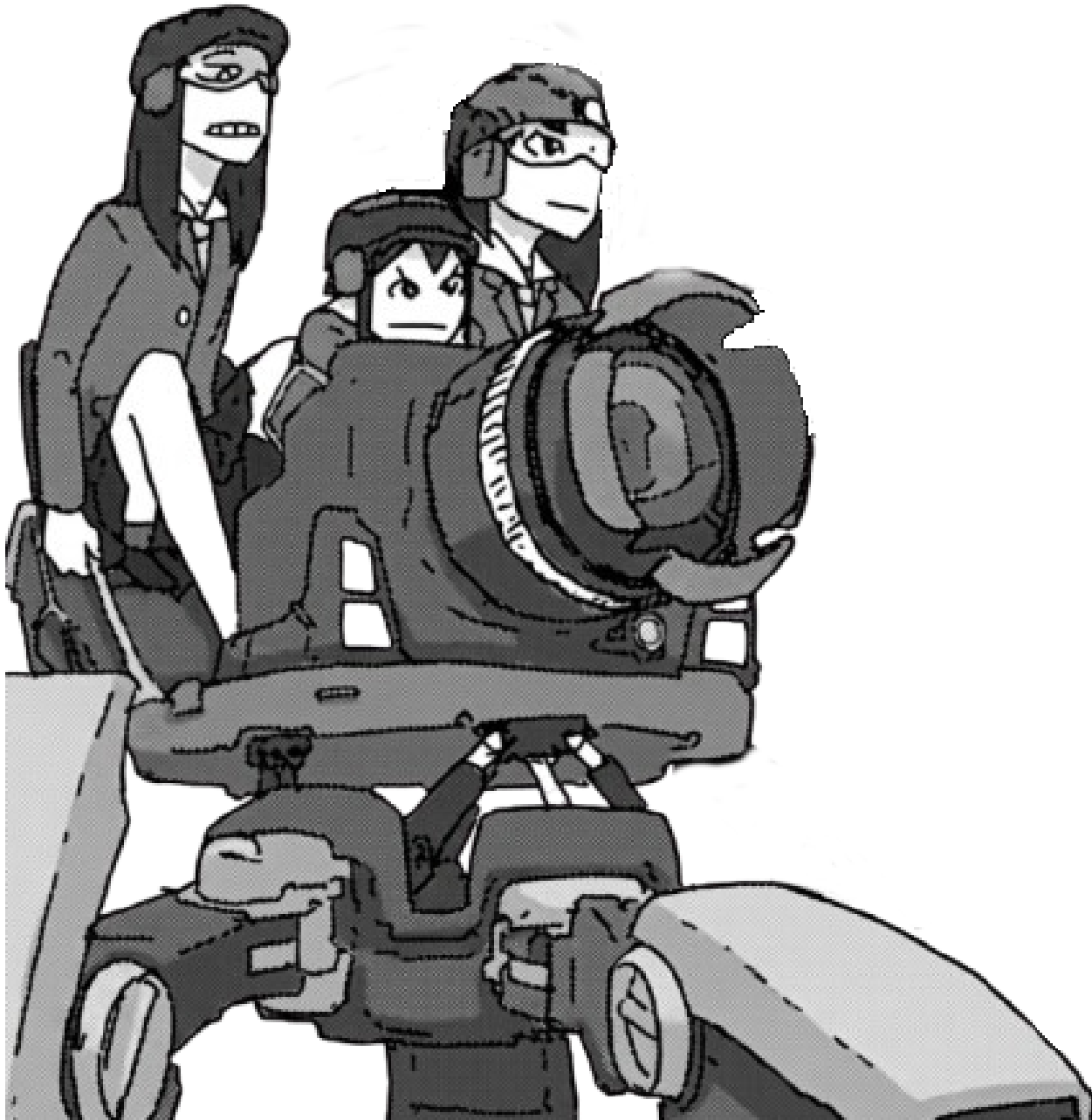




# **Formação Backend: Python & FastAPI — O Caminho Sannin de Orochimaru**

**Mushi Bingo**



## Definição de back-end

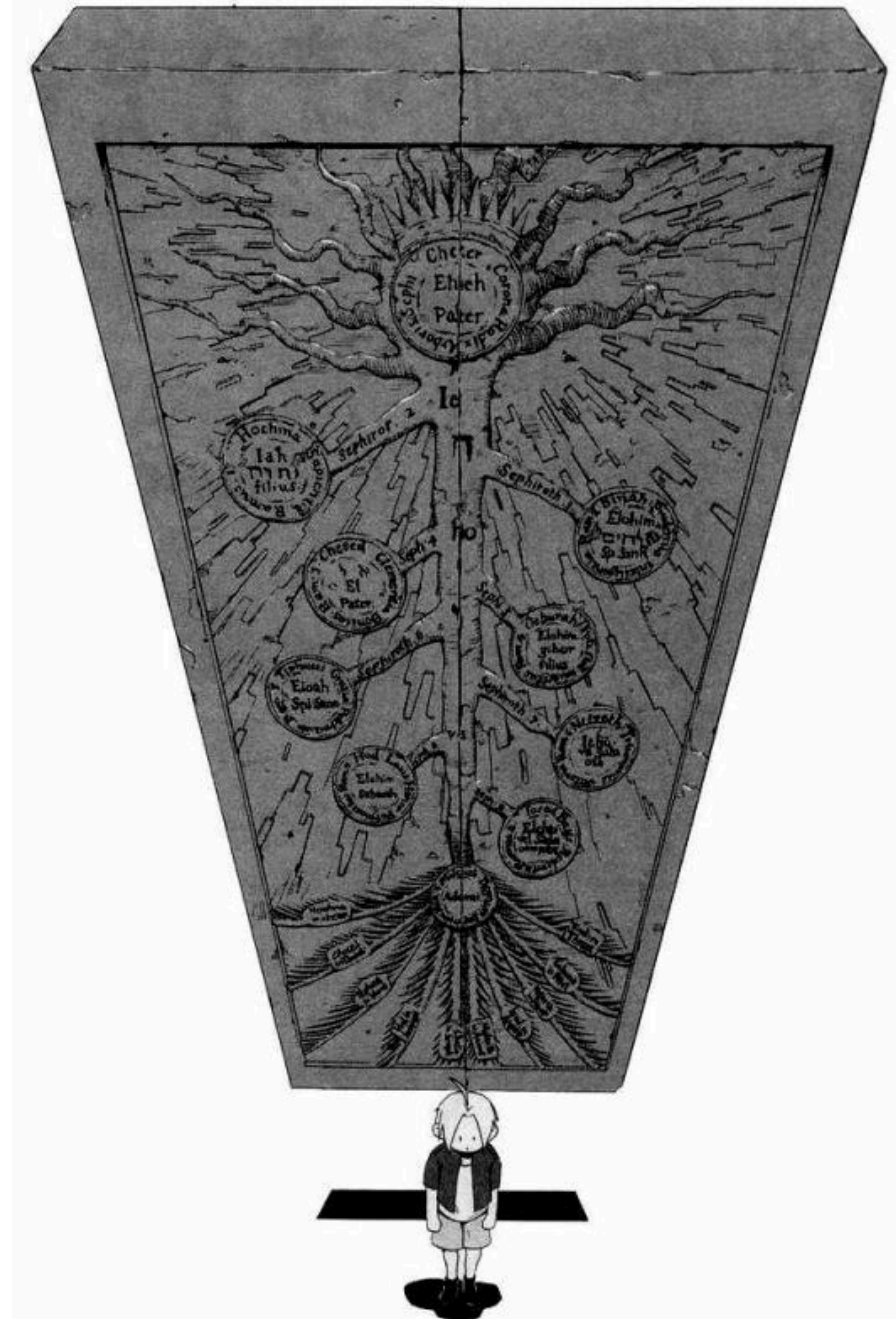
O Backend é a camada oculta de uma aplicação, tudo aquilo que acontece nos "bastidores" e que o usuário final não enxerga diretamente.

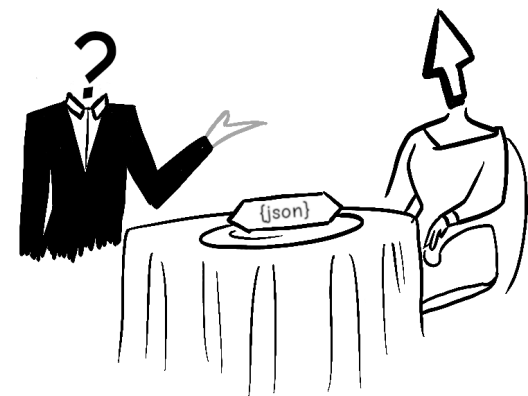
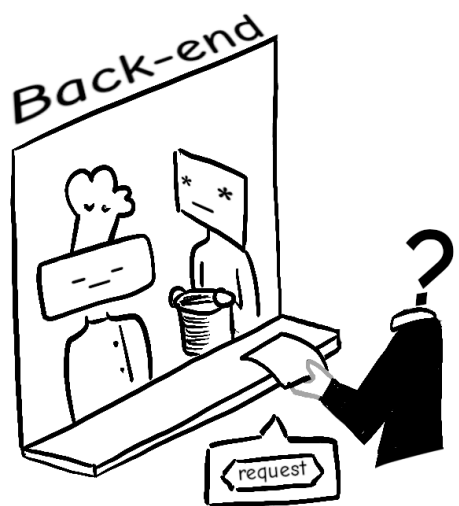
- Regras de Negócio
- Segurança e Autenticação
- Comunicação com o Banco de Dados

# Definição de API

A API é a ponte que permite que dois softwares diferentes conversem entre si, trocando dados e funcionalidades de maneira segura e padronizada.

- Endpoints (Rotas)
- Métodos HTTP (Verbos)





## Definição do protocolo HTTP

O HTTP (HyperText Transfer Protocol) é a regra de comunicação padrão da internet. Ele dita como o cliente e o servidor conversam entre si.

- O cliente envia uma requisição dizendo o que quer
- O servidor processa, consulta o banco e devolve uma resposta.
- A conexão se encerra.

## Verbos HTTP

Os verbos HTTP são responsáveis por indicar a ação a ser executada para um dado recurso.

| Verbo HTTP | Ação                           | CRUD   |
|------------|--------------------------------|--------|
| GET        | Buscar / Ler informação        | READ   |
| POST       | Criar / Enviar nova informação | CREATE |
| PUT        | Atualizar algo existente       | UPDATE |
| DELETE     | Remover informação             | DELETE |

## Status Code

O HTTP Status Code é a resposta padronizada que o servidor envia de volta ao cliente para dizer, de forma imediata, o que aconteceu com a requisição.

| <b>Categoria</b> | <b>Tipo de Resposta</b> | <b>Descrição</b>                                            |
|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1xx              | Informativo             | informa que requisição foi recebida e está sendo processada |
| 2xx              | sucesso                 | Indica que a requisição foi bem-sucedida                    |

| <b>Categoria</b> | <b>Tipo de Resposta</b> | <b>Descrição</b>                                                       |
|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 3xx              | Redirecionamento        | Informa que mais ações são necessárias para completar a requisição     |
| 4xx              | Erro do Cliente         | Significa que houve um erro na requisição feita pelo cliente           |
| 5xx              | Erro do Servidor        | Indica um erro no servidor ao processar a requisição válida do cliente |

**Dica:** É uma boa prática utilizar status code corretamente, isso ajuda o lado cliente compreender as resposta do lado servidor.



# Definição de Endpoints

Um Endpoint é a URL específica que o cliente acessa para interagir com a API.

- Cada endpoint está associado um recurso da API
- definem como os clientes devem formatar suas requisições
  - Com parâmetro
  - Sem parâmetro
  - Qual verbo HTTP utilizar

# **Ambiente de Desenvolvimento**

# Gerenciador de pacote (UV)

O uv é um gerenciador de pacotes, ambientes virtuais e versões do Python extremamente rápido, desenvolvido pela empresa Astral e escrito na linguagem Rust.

## Para instalar

```
# No linux  
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

```
# No Windows  
powershell -ExecutionPolicy Bypass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

## Passos iniciais

Para criar um projeto, utilize `uv init projeto`

# Uma estrutura como essa será criada

```
projeto
├── main.py
├── pyproject.toml
├── README.md
└── uv.lock
```

O próximo passo é abrir o projeto no VsCode e o terminal integrado com `CTRL+J`

# FastAPI

O FastAPI é um framework web moderno, de alta performance, projetado especificamente para a construção de APIs com Python.

## Para instalar

```
# No linux e Windows  
uv add "fastapi[standard]"
```

**Dica:** Verifique se está dentro da pasta (raiz) do projeto antes de instalar.

Vamos testar a instalação do FastAPI criando nosso primeiro endpoint (ou rota).

```
# main.py

from http import HTTPStatus
from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()

@app.get("/", status_code=HTTPStatus.OK)
def read_root():
    return {'message': 'Olá, Mundo!'}
```

- Para executar utilize `uv run fastapi dev` (modo desenvolvimento)

**Dica:** Na primeira vez que for executar o projeto, sincronize as dependências do projeto com o ambiente: `uv sync`

# Documentação automática

O FastAPI oferece duas alternativas para documentar a API.

- Swagger UI: `/doc`
- ReDoc: `/redoc`

```
o © uv run fastapi dev

FastAPI Starting development server 🚀

Searching for package file structure from dir
Importing from /home/roneki/Documentos/Desenv

module 🐍 main.py

code Importing the FastAPI app object from the mod

from main import app

app Using import string: main:app

server Server started at http://127.0.0.1:8000
server Documentation at http://127.0.0.1:8000/docs
```

## Criando outros endpoints (CRUD)

Após a linha `app = FastAPI()`, adicione `database = []` para emular um banco de dados temporário.



## Pydantic

O Pydantic é uma biblioteca Python focada em validação de dados (entrada e saída) e gerenciamento de configurações usando Type Hints (tipagem do Python)

- Validação de Dados Estrita
- Erros Automáticos
- Serialização Inteligente

## Modelo de dados (schema)

O modelo de dados é onde consideramos tanto os dados recebidos do cliente quanto os dados que serão retornados a ele.

Para o primeiro endpoint

```
# schema.py

from pydantic import BaseModel

# BaseModel é uma classe base para criar modelos Pydantic
class Message(BaseModel):
    message: str
```

```
# agora a saída corresponde ao modelo
@app.get("/", status_code=HTTPStatus.OK, response_model=Message)
def read_root():
    return {'message': 'Olá, Mundo!'}
```

## Criando schema de entrada e saída

Também podemos padronizar qual modelo é esperado receber e qual vamos retornar

```
#schema.py

from pydantic import BaseModel, EmailStr

# entrada
class UserSchema(BaseModel):
    username: str
    email: EmailStr # tipo e-mail
    password: str

# saída
class UserPublic(BaseModel):
    username: str
    email: EmailStr
    id: int
```

## Endpoint POST (created)

Serve para receber dados. Por exemplo, inserir um novo usuário no DB.

```
from schema import UserDB, UserPublic, UserSchema

@app.post("/users/", status_code=HTTPStatus.CREATED, response_model=UserPublic)
def create_user(user: UserSchema):
    user_with_id = UserDB(
        **user.model_dump(),
        id=len(database) + 1,
    )
    database.append(user_with_id)

    return user_with_id
```

Ao final do arquivo `schema.py`, adicione `class UserDB(UserSchema): id: int`

## Endpoint GET (read)

Serve para listar dados.

```
# schema.py
class UserList(BaseModel):
    users: list[UserPublic]

# main.py
from schema import UserList

@app.get("/users/", response_model=UserList, status_code=HTTPStatus.OK)
def read_users():
    return {"users": database}
```

## Endpoint PUT (update)

Serve para atualizar uma coleção dados.

```
@app.put("users/{user_id}", response_model=UserPublic)
def update_user(user_id: int, user: UserSchema):

    user_with_id = UserDB(**user.model_dump(), id=user_id)
    database[user_id - 1] = user_with_id

    return user_with_id
```

Diferença entre PUT e PATCH :

- PUT atualiza por completo
- PATCH atualiza parcialmente

## **HTTPException**

A HTTPException é uma classe de exceção específica do FastAPI utilizada para interromper imediatamente a execução do código e retornar uma resposta de erro HTTP estruturada para o cliente.

## Caso exceção

No endpoint `put`, caso seja enviado um valor invalidado um error é gerado.

Solução (tratar o error)

```
@app.put("/users/{user_id}", response_model=UserPublic)
def update_user(user_id: int, user: UserSchema):
    # caso de exceção
    if user_id > len(database) or user_id < 1:
        raise Exceção(
            status_code=HTTPStatus.NOT_FOUND, detail="Usuário não encontrado"
        )
    # restante do código
```



## Endpoint DELETE (delete)

Serve para deletar dado da base.

```
@app.delete(
    "/users/{user_id}", response_model=UserPublic, status_code=HTTPStatus.OK
)
def delete_user(user_id: int):
    if user_id > len(database) or user_id < 1:
        raise HTTPException(
            status_code=HTTPStatus.NOT_FOUND, detail="Usuário não encontrado"
        )

    return database.pop(user_id - 1)
```



## **Nana, o companheiro**

- Responsável em passar as atividades do treinamento.
- Características: carismático, meigo e bastante observador.

# Próximos tópicos

- Boas práticas em Python
- Revisão de Banco de Dados
- Estrutura de Pastas (projeto)
- Apresentar Projeto Weekly
- Criar Banco de dados

# Referencias

- FastAPI do Zero
- FastAPI
- UV
- Pydantic
- Métodos de requisição HTTP
- REST: Princípios e boas práticas
- 5 dicas para fazer APIs melhores
- Alembic
- SQLAlchemy
- Ambiente Python Moderno 2025: UV, Ruff, Pyright, pyproject.toml e VS Code



Até a próxima!